

1. 별첨자료의 정보를 이용하여 다음 물음에 답하라.

(1) 모델1에 주어진 분산분석표를 완성하라. 이로부터 검정할 수 있는 가설과 결론을 밝혀라.

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value
Reg	4	38.51	9.6275	3.2438
Residuals	20	59.36	2.968	

$$SST = S_{yy} = 97.87, \quad MSE = \hat{\sigma}^2 = 1.7228^2 = 2.9680 \Rightarrow SSE = MSE \times 20 = 2.968 \times 20 = 59.36$$

$$SSR = SST - SSE = 97.87 - 59.36 = 38.51 \Rightarrow MSR = SSR/4 = 38.51/4 = 9.6275$$

$$F = MSR/MSE = 9.6275/2.968 = 3.2438$$

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \quad vs. \quad H_1 : \text{적어도 하나는 0이 아니다.}$$

$$F = 3.2438 > 2.87 = F_{0.05}(4, 20) \quad \text{기각한다.}$$

(2) 모델1의 각 변수를 평균이 0이고 표준편차가 1이 되도록 표준화시켜서 얻은 변수로 다음과 같은 회귀모델을 고려한다고 하자. 주어진 정보를 이용하여 $\hat{\theta}_1$ 을 구하라.

$$\begin{aligned} \tilde{y}_i &= \theta_1 \tilde{x}_{i1} + \theta_2 \tilde{x}_{i2} + \theta_3 \tilde{x}_{i3} + \theta_4 \tilde{x}_{i4} + \epsilon_i' \\ \Rightarrow \frac{y_i - \bar{y}}{s_y} &= \theta_1 \frac{x_{i1} - \bar{x}_1}{s_1} + \dots + \theta_p \frac{x_{ip} - \bar{x}_p}{s_p} + \epsilon_i' \\ \Rightarrow \hat{\beta}_j &= \hat{\theta}_j \frac{s_y}{s_1} \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_1 = \hat{\beta}_1 \frac{s_1}{s_y} = 0.40382 \frac{3.0048}{2.0194} = 0.6009 \end{aligned}$$

$$s_y = \sqrt{S_{yy}/(n-1)} = \sqrt{97.87/24} = 2.0194,$$

$$S_{xx} = (2026.35 - 212.7^2/25) = 216.6984, \quad s_1 = \sqrt{S_{xx}/(n-1)} = \sqrt{216.6984/24} = 3.0048$$

(3) 모델에 x_1 이 포함되어 있을 때 x_3 또는 x_4 중 적어도 하나를 추가할 필요가 있는지 검정하라.

모델 2에서

$$H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0 \quad vs. \quad H_1 : \text{적어도 하나는 0이 아니다.}$$

$$\text{FM : Model 2 : } SSE(2) = (1 - R^2)SST = (1 - 0.3925)97.87 = 59.4560$$

$$\text{RM : Model 5 : } SSE(5) = \hat{\sigma}^2 \times 23 = 1.836^2 \times 23 = 77.5306$$

$$F = \frac{(77.5306 - 59.4560)/2}{59.4560/21} = 3.1920 \not> 3.47 = F_{0.05}(2, 21)$$

기각하지 못한다.

(4) 다음 중 모델 3에서 추정된 벡터를 $\hat{\mathbf{y}}_3$ 라 하고 모델 k 의 잔차벡터를 $\mathbf{e}_k$ 라 할 때 $\hat{\mathbf{y}}_3$ 와 직각인 잔차벡터들을 모두 선택하라.

($\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$)

(5) 모델 3에서 변수 x_1 이 고정되어 있을 때 변수 x_3 가 1 증가할 때 $E(Y)$ 가 1보다 덜 감소한다고 할 수 있는지 검정하라.

모델 3에서

$$H_0: \beta_3 = -1 \quad \text{vs.} \quad H_1: \beta_3 > -1$$

$$s.e.(\hat{\beta}_3) = 0.4807/2.186 = 0.2199$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_3 + 1}{s.e.(\hat{\beta}_3)} = \frac{-0.4807 + 1}{0.2199} = 2.3615 > 1.717 = t_{0.05}(22) \quad \text{기각한다.}$$

(6)[4] 결정계수(R^2)의 관점에서 모델 3, 4 중 더 나은 모델은 무엇인지 판단하라.

$$\begin{aligned} \text{모델 3 : } R_{adj}^2 &= 0.2897 = 1 - \frac{SSE/22}{SST/24} \Rightarrow \frac{SSE}{SST} = (1 - 0.2897) \frac{22}{24} = 0.6511 \\ &\Rightarrow R^2 = 1 - 0.6511 = 0.3489 \end{aligned}$$

$$\text{모델 4 : } R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{MSR \times 2}{SST} = \frac{11.2257 \times 2}{97.87} = 0.2294$$

(7) 모델 6에서 변수 x_3 가 증가할 때 $E(Y)$ 가 감소한다고 할 수 있는지 검정하라.

모델 6에서 $H_0: \beta_3 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \beta_3 < 0$

$$t = \frac{\hat{\beta}_3}{s.e.(\hat{\beta}_3)} \sim t(23)$$

$$R: t < -t_{0.05}(23) = -1.714$$

$$\checkmark SSE(6) = 23 \times \hat{\sigma}^2 = 23 \times 2.012^2 = 93.1073$$

$$\checkmark SSR = SST - SSE = 97.87 - 93.1073 = 4.7627$$

$$F = \frac{4.7617}{93.1073/23} = 1.1765 \Rightarrow t = \sqrt{F} = 1.0847$$

기각하지 못한다.

(8) 모델 5에서 변수 x_1 이 10일 때 새롭게 관측할 Y 의 95% 예측구간을 구하라.

$$\text{모델 5에서 신뢰구간 : } \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 10 \pm t_{0.025}(23) s \sqrt{1 + \frac{1}{25} + \frac{(10 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$\underline{S_{xx}} = (2026.35 - 212.7^2/25) = \underline{216.6984}, \quad \bar{x}_1 = 212.7/25 = 8.508$$

$$\underline{S_{xy}} = 2943.73 - \frac{(212.7)(338.2)}{25} = 66.3244, \quad \underline{\bar{y}} = 338.2/25 = 13.528$$

$$\Rightarrow \underline{\hat{\beta}}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.3061, \quad \underline{\hat{\beta}}_0 = 13.528 - 0.3061 \times 8.508 = 10.9237$$

$$t_{0.025}(23) = \underline{2.069},$$

$$\begin{aligned} & \uparrow \\ & \underline{10.9237 + 0.3061 \times 10} \pm \underline{2.069} \times \underline{1.836} \sqrt{1 + \frac{1}{25} + \frac{(10 - 8.508)^2}{\underline{216.6984}}} \\ & \boxed{13.9847 \pm 3.8930} \end{aligned}$$